

Travaux Dirigés – MOD13

Séries de Fourier

Période : Semestre 4

Séquence [S01] : Séries numériques et signaux : [C01] séries géométriques, [C02] Riemann, [C03] représenter, [C04] lire période, parité, expression

Séquence [S02] : Fourier et spectre : [C01] coefficients, [C02] parité, [C03] sommes partielles, [C04] identifier, [C05] Parseval, [C06] spectre

Consignes. Travailler en radians. Rappels : $\omega = \frac{2\pi}{T}$; $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f$; $a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega t) dt$; $b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega t) dt$; $\cos(n\pi) = (-1)^n$, $\sin(n\pi) = 0$; $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$; Parseval : $\frac{1}{T} \int_0^T f^2 = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$. Les questions marquées **[GeoGebra]** ou **[calculatrice]** se traitent avec l'outil indiqué (fiches en annexe du cours).

Séries numériques

[S01] [C01] [C02]

Exercice 1 – Séries géométriques

Pour chaque série, dire si elle converge et, si oui, calculer sa somme.

(a) $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{3}\right)^n$ (b) $\sum_{n \geq 0} 1,02^n$ (c) $\sum_{n \geq 0} (-0,5)^n$ (d) $\sum_{n \geq 0} 5 \times 0,6^n$ (e) $\sum_{n \geq 1} 0,1^n$

Exercice 2 – Vibration amortie du bâti d'une presse

Après chaque coup de presse, le bâti vibre librement. L'amplitude du k^{e} cycle d'oscillation est $A_k = 2 \times 0,75^k$ (en mm), pour $k = 0, 1, 2, \dots$. Pendant un cycle complet d'amplitude A_k , un point du bâti parcourt une distance $4A_k$ (aller et retour de part et d'autre de sa position d'équilibre).

- Exprimer la distance totale D parcourue par ce point sous forme d'une série. Justifier qu'elle converge et calculer D .
- [calculatrice]** À partir de quel cycle l'amplitude devient-elle inférieure à 0,01 mm ?

Exercice 3 – Séries de Riemann et amplitudes d'harmoniques

- Parmi les séries suivantes, lesquelles convergent ? $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{1,5}}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^{0,8}}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n\sqrt{n}}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{3}{n^2}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$.
- [calculatrice]** Avec un tableur, calculer les sommes partielles S_{10} , S_{100} et S_{1000} de $\sum \frac{1}{n^2}$. Comparer à $\frac{\pi^2}{6}$.
- Les amplitudes des harmoniques d'un créneau sont proportionnelles à $\frac{1}{n}$ (n impair), celles d'un triangle à $\frac{1}{n^2}$. La somme des amplitudes est-elle finie dans chaque cas ? Et la somme

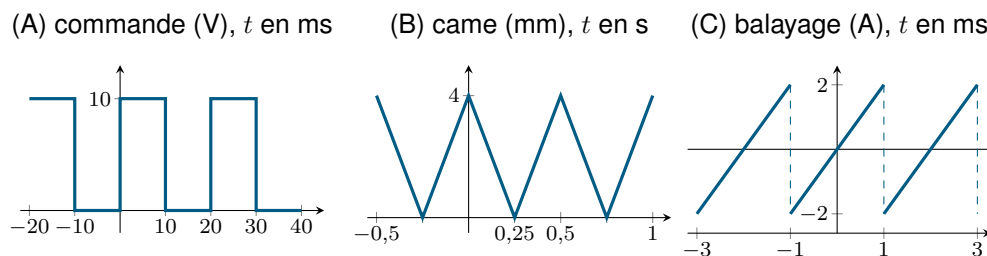
des carrés des amplitudes ?

Signaux périodiques

[S01] [C03] [C04]

Exercice 4 – Lire un signal

Pour chacun des trois signaux ci-dessous, donner la période, la fréquence, la parité (paire, impaire, ni l'un ni l'autre), la valeur moyenne lue graphiquement et une expression sur une période ou une demi-période.



Exercice 5 – Courant redressé simple alternance

Un redresseur à une diode alimente une charge résistive. Le courant, de période $T = 20$ ms, vaut $i(t) = I \sin(\omega t)$ pour $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$ et $i(t) = 0$ pour $\frac{T}{2} \leq t \leq T$, avec $I = 2$ A.

- Calculer ω . Représenter i sur trois périodes.
- Le signal est-il pair ? impair ?
- Calculer la valeur moyenne a_0 du courant.

Coefficients de Fourier et spectre

[S02] [C01] [C02] [C06]

Exercice 6 – Signal vibratoire d'un palier du BV12

Sur le BV12 tournant à 1 500 tr/min, la vitesse vibratoire d'un palier (en mm/s) est modélisée par

$$v(t) = 1,2 \sin(50\pi t) + 0,9 \cos(100\pi t) + 1,2 \sin(100\pi t) + 0,3 \sin(150\pi t).$$

- Déterminer la pulsation ω du fondamental, la fréquence f_0 et la période T . Comparer f_0 à la fréquence de rotation.
- Donner les coefficients a_0 , a_n et b_n pour $n = 1, 2, 3$ sans calculer d'intégrale.
- Calculer les amplitudes A_1 , A_2 , A_3 et tracer le spectre d'amplitude.
- Quelle est la raie dominante ? Quel défaut peut-on suspecter ?

Exercice 7 – Signal « top-tour » (calcul à la main)

Un capteur inductif détecte une encoche sur un arbre. Il délivre $E = 24 \text{ V}$ pendant la première moitié de chaque tour et 0 V pendant la seconde : $f(t) = E$ sur $]0; \frac{T}{2}[$, $f(t) = 0$ sur $]\frac{T}{2}; T[$.

- Représenter f sur deux périodes et lire sa valeur moyenne.
- Calculer a_0 , puis a_n et b_n pour $n \geq 1$ (distinguer n pair et n impair).
- Écrire le début de la série de Fourier (jusqu'à l'harmonique 5) avec des valeurs numériques arrondies au centième.
- Montrer que $f - \frac{E}{2}$ est un créneau $\pm \frac{E}{2}$ et comparer avec le résultat du cours.

Exercice 8 – Le créneau décalé d'un quart de période

On considère le créneau g de période T tel que $g(t) = E$ pour $|t| < \frac{T}{4}$ et $g(t) = -E$ pour $\frac{T}{4} < |t| < \frac{T}{2}$.

- Représenter g sur deux périodes. Montrer graphiquement que g est paire. Quels coefficients sont nuls ?
- Montrer que $a_n = \frac{4E}{T} \left(\int_0^{T/4} \cos(n\omega t) dt - \int_{T/4}^{T/2} \cos(n\omega t) dt \right)$, puis que $a_n = \frac{4E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.
- Donner a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 .
- Comparer les amplitudes A_n avec celles du créneau impair du cours. Que change un décalage dans le temps ?

Exercice 9 – Vidange d'une trémie (intégration par parties)

Le niveau d'une trémie d'alimentation baisse linéairement de A à 0 pendant une période T , puis la trémie est remplie instantanément : $h(t) = A \left(1 - \frac{t}{T}\right)$ pour $0 \leq t < T$, prolongée par périodicité.

- Représenter h sur deux périodes. Calculer a_0 .
- À l'aide d'une intégration par parties, calculer b_n .
- On admet que $a_n = 0$. Écrire la série de Fourier de h et la comparer à celle de la dent de scie du cours.

Exercice 10 – Profil de came (au logiciel)

On reprend la came (B) de l'exercice 4 : $T = 0,5 \text{ s}$ et $c(t) = 4 - 16t$ sur $[0; 0,25]$, c paire.

- Justifier que $b_n = 0$ et calculer a_0 .
- [GeoGebra]** Calculer $a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} c(t) \cos(n\omega t) dt$ en calcul formel. Simplifier selon la

parité de n .

- c) **[calculatrice]** Vérifier la valeur de a_1 par un calcul approché d'intégrale.
- d) Comparer avec le triangle du cours : c est-il un triangle $\pm E$ augmenté d'une constante ?

Convergence et identification

[S02] [C03] [C04]

Exercice 11 – Reconstituer le signal top-tour

On reprend le signal de l'exercice 7 avec $T = 1$ et $E = 24$.

- a) **[GeoGebra]** Définir le signal : $f(x) = \text{Si}(x - \text{floor}(x) < 0.5, 24, 0)$.
- b) **[GeoGebra]** Définir un curseur N et la somme partielle $S(x) = 12 + \text{Somme}(48 / (\pi(2k - 1)) \sin((2k - 1)*2\pi x), k, 1, N)$. Observer S pour $N = 1, 3, 10, 30$.
- c) Que vaut $S(0)$ pour tout N ? Justifier par le théorème de Dirichlet.
- d) Calculer $S(\frac{1}{4})$ pour $N = 1$ et $N = 3$. Vers quelle valeur doit tendre $S(\frac{1}{4})$?

Exercice 12 – Associer signaux et développements

On considère trois signaux de période T et de pulsation ω : (1) le créneau top-tour $0/E$ de l'exercice 7 ; (2) la dent de scie montante de 0 à A du cours ; (3) le triangle pair $\pm E$ du cours. Associer à chacun son développement, en justifiant sans calcul d'intégrale. Un développement est en trop.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \frac{8E}{\pi^2} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos((2k+1)\omega t)}{(2k+1)^2} & \text{(b)} \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\sin((2k+1)\omega t)}{2k+1} \\ \text{(c)} \frac{A}{2} - \frac{A}{\pi} \sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n\omega t)}{n} & \text{(d)} \frac{4E}{\pi} \sum_{k \geq 0} \frac{\cos((2k+1)\omega t)}{2k+1} \end{array}$$

Parseval et valeur efficace

[S02] [C05] [C06]

Exercice 13 – Valeur efficace du triangle

On considère le triangle pair $\pm E$ du cours : $f(t) = E(1 - \frac{4t}{T})$ sur $[0; \frac{T}{2}]$, et ses coefficients $a_n = \frac{8E}{n^2\pi^2}$ pour n impair, 0 sinon.

- a) Calculer la valeur exacte de $\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt$ (utiliser la parité et le changement de variable $u = 1 - \frac{4t}{T}$, ou le logiciel). En déduire la valeur efficace.
- b) Calculer la part de cette valeur due au seul fondamental. Commenter.
- c) En déduire la somme $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{(2k+1)^4}$.

Exercice 14 – Niveau global vibratoire

On reprend le signal $v(t)$ de l'exercice 6 (amplitudes en mm/s).

- Calculer la valeur efficace de chaque raie, puis le niveau global V_{eff} par la formule de Parseval.
- Le service maintenance a fixé un seuil d'alerte à 1,8 mm/s pour ce palier. Faut-il intervenir ?
- Après un réaligement, l'amplitude de la raie 2× est divisée par 4, les autres raies sont inchangées. Calculer le nouveau niveau global. Quel pourcentage de baisse obtient-on ?

Problème de synthèse

[S01] [C03] – [S02] [C01] [C05] [C06]

Problème – Signature d'un défaut de roulement (modèle simplifié)

Un écaillage sur la bague extérieure d'un roulement provoque un choc à chaque passage d'une bille, soit $f_c = 100$ chocs par seconde. On modélise très simplement l'accélération mesurée par un train d'impulsions rectangulaires de période $T = \frac{1}{f_c}$: $s(t) = E$ pour $|t| < \frac{\tau}{2}$ et $s(t) = 0$ pour $\frac{\tau}{2} < |t| < \frac{T}{2}$, avec une durée de choc $\tau = \frac{T}{10}$.

1. Le signal.

- Calculer T et τ en ms. Représenter s sur deux périodes.
- Étudier la parité de s . Quels coefficients sont nuls ?

2. Les coefficients.

- Calculer a_0 et l'interpréter.
- Montrer que $a_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi}{10}\right)$.
- [calculatrice]** Calculer $a_1, \dots, a_{10}$ en fonction de E (arrondis au millième) et tracer le spectre. À quelles fréquences sont les raies ?

3. Exploitation.

- Comparer ce spectre avec celui d'un balourd. Pourquoi parle-t-on d'un « peigne de raies » ?
- Calculer la valeur exacte de $\frac{1}{T} \int_0^T s^2(t) dt$. Quelle part de cette puissance est portée par a_0 et les 9 premiers harmoniques ?
- Que devient le spectre si les chocs deviennent plus brefs (par exemple $\tau = \frac{T}{20}$) ? Pourquoi l'analyste surveille-t-il les hautes fréquences pour détecter tôt un défaut de roulement ?